

공군 Grid-K

[기지 에너지 복원력 관리 시스템]

한국전력공사 Grid-K 기반 공군 기지 지능형 배전 관리 기술 공동 연구개발

공동 연구개발 | 2012년 8월

대한민국 공군 × 한국전력공사



기지 D-SCADA는 기지 내 개폐기, FRTU, 에너지 설비를 보안이 적용된 에너지운영센터(EOC)와 연결하고, 한전 배전센터(DCC)와는 통제된 인터페이스로 연계합니다.



- ▶ EOC 운영자가 기지 배전선로의 전압과 전류를 감시하고, 개폐기와 리클로저를 원격으로 개방 및 투입
- ▶ FRTU가 계측값과 고장 정보를 전송하고, 정전 시 마이크로그리드 컨트롤러가 우선 부하에 전력을 유지

25.8 kV SF6 가스 개폐기	리클로저	패드 개폐기	마이크로그리드 컨트롤러
배전선로를 구간별로 분리하여 고장 시 기지 전체 정전을 방지합니다.	일시 고장을 자동으로 제거하고 핵심 선로 구간을 보호합니다.	활주로, 격납고, 지휘 구역의 지중 배전을 개폐합니다.	한전 정전 시 발전기, ESS, 태양광을 연계하여 우선 부하를 단독 운전합니다.
FRTU (가공)	FRTU (리클로저)	FRTU (지중)	발전기 ESS 태양광

우선 임무 부하

비행장 조명 및 항행안전시설	지휘통제 시설	통신 거점	유류 시설	항공기 정비	의료 및 생명안전
-----------------	---------	-------	-------	--------	-----------

DMS	실시간 조류계산 고장전류 해석 보호협조 해석 고장 복구 (FLISR) 비상 복구 (SOP)
DERMS	분산전원 연계 해석 계통 재구성 전압 최적화 (PDVR) 발전량 추정 분산전원 관리
OMS	정전 관리 개폐 및 작업 관리 작업자 관리
임무 계층 (공동 개발)	중요 부하 우선순위 계획 단독운전 및 블랙스타트 발전기 연료 및 가동시간 예측 훈련 및 비상 대응 플레이북
플랫폼	게이트웨이 (OPC-UA): 기지 SCADA 및 한전 DCC 연계 HMI 기지 GIS 메인 서버 DB 미들웨어 FEP 백업 EOC
현장 장비	개폐기, 리클로저, FRTU 분산전원: 발전기, ESS, 태양광, 풍력 (설치 시)
시뮬레이터	가상 기지 배전망 (FRTU, 리클로저, 분산전원) 운영자 교육 및 대비태세 훈련

유연성

다중 프로토콜과 국제 표준 인터페이스로 기지 시스템과 신규 장비를 손쉽게 추가합니다.

- DNP3, Modbus, IEC 61850, OPC-UA 지원
- 기지 SCADA, 한전 DCC, 기지 내 분산전원 연계
- 향후 IoT 센서 확장 대비

백업 EOC

물리적으로 분리된 백업 센터가 주 EOC 손실 시에도 기지 배전망 제어를 유지합니다.

- 서버 및 데이터베이스 이중화
- 대체 운영자 콘솔
- 기지 대비태세 훈련 시 정기 점검

클러스터링

서버와 FEP 클러스터가 노드 장애 시 최소 시간 내에 자동 전환됩니다.

- 노드 간 부하 분산
- 단일 장애 시 무중단 운영
- 수동 조치 불필요

사이버 보안 (공동 개발)

국방 제어시스템 사이버보안 요구사항에 부합하도록 설계합니다.

- IEC 62443 및 NIST SP 800-82 지침
- 국방 위험관리제도 (K-RMF) 인증 경로
- 한전 측으로 통제된 단방향 데이터 전송

대한민국 공군

- 운용 요구사항 및 임무 부하 정의
- 실증 기지 및 시설 제공
- 사이버 인증 (K-RMF) 및 OT 통신망
- 운용시험 및 평가

공동

- 공동 연구개발 협의체 운영
- 공동 설계 및 기술 검증
- 연구 데이터 공유 및 보안 협약
- 시험평가 및 성과 공유

한국전력공사

- Grid-K 플랫폼 및 응용 기술 제공
- 현장 장비 개발 및 공급
- 한전 DCC 연계 기술
- Grid-K 시뮬레이터 기반 운영자 교육

연구개발 로드맵

1단계

요구사항 분석 및 설계

2단계

시제품 개발 및 시험

3단계

공군 기지 실증

4단계

운용 적용 및 확산

함께 연구하고 개발하는 임무 대비 에너지 복원력

대한민국 공군 × 한국전력공사

서울공항 계획처 부대기술 담당: 김경태 중위